

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 3

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Создание требований к разрабатываемой информационной системе

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.....	4
1. Функциональные требования.	4
2. Нефункциональные требования.	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	7

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы: информационная система «ClosetCraft», предназначенная для управления гардеробом и подбора индивидуальных образов на основе предпочтений пользователя, а также помогающая сделать процесс создания персонализированных образов доступным, удобным и автоматизированным.

Цель работы: Изучить методы формирования требований к информационной системе и сформировать функциональные и нефункциональные требования на основе анализа разрабатываемой ИС.

Содержание работы.

1. Функциональные требования.

Регистрация и авторизация пользователя

Система должна предоставлять возможность:

- ❖ регистрации нового пользователя;
- ❖ ввода основных данных (пол, возраст, стиль, цветотип);
- ❖ авторизации через логин/пароль или социальные сети;
- ❖ восстановления доступа;
- ❖ двухфакторной аутентификации.

Ведение виртуального гардероба

Пользователь может:

- фотографировать вещи и добавлять их в систему;
- указывать параметры: категория, цвет, принт, материал, сезонность, длина, стиль;
- оценивать вещь по шкале 1–5;
- редактировать и удалять элементы гардероба.

Система должна:

- ❖ классифицировать предметы одежды по разделам и подразделам;
- ❖ сортировать вещи по выбранным фильтрам;
- ❖ хранить структурированную информацию.

Подбор и генерация образов

Система должна:

- ❖ анализировать гардероб пользователя;
- ❖ учитывать стиль, цветотип, погодные условия;
- ❖ использовать алгоритмы по цветовой теории;
- ❖ генерировать образы: повседневные, праздничные, рабочие и др.;
- ❖ предлагать наборы одежды, которые хорошо сочетаются между собой.

Пользователь может:

- просматривать предложенные образы;
- сохранять понравившиеся комбинации в “Избранное”.

Рекомендации по дополнению гардероба

Функции системы включают:

- ❖ анализ отсутствующих категорий вещей;
- ❖ поиск рекомендуемых товаров через API интернет-магазинов;
- ❖ отображение каталога товаров;
- ❖ применение фильтров (цена, цвет, стиль, бренд);
- ❖ переход на сайт магазина для покупки.

Анализ предпочтений пользователя

Система должна:

- ❖ учитывать оценки образов и вещей;
- ❖ обновлять рекомендации на основе поведения пользователя;
- ❖ отображать статистику использования вещей.

Поддержка администратора

Администратор должен иметь возможность:

- ❖ управлять монетизацией приложения;
- ❖ обновлять приложение и исправлять ошибки;
- ❖ контролировать обращения пользователей;
- ❖ управлять интеграциями с интернет-магазинами.

2. Нефункциональные требования.

Требования к надёжности

- ❖ доступность сервиса — 99,9% времени;
- ❖ ежедневное резервное копирование данных;
- ❖ восстановление системы ≤ 2 часов;
- ❖ корректная обработка ошибок ввода, сетевых сбоев, отсутствия данных;
- ❖ исключение потери данных при сбоях.

Требования к производительности

- ❖ время отклика интерфейса ≤ 1 сек;
- ❖ поддержка от 10 000 одновременных активных пользователей;
- ❖ хранение пользовательских данных ≥ 5 лет.

Требования к безопасности

- ❖ шифрование данных (AES-256);
- ❖ защищённый протокол передачи данных TLS 1.3;
- ❖ защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF;
- ❖ двухфакторная аутентификация;
- ❖ мониторинг подозрительной активности;
- ❖ соответствие стандарту ISO/IEC 27001.

Требования к интерфейсу

- ❖ интуитивная навигация, единая графическая концепция;
- ❖ поддержка любого размера сенсорных экранов;
- ❖ контрастность элементов UI;
- ❖ корректная работа на Android 8+ и iOS 13+

Требования к эксплуатации

- ❖ ежедневный автоматический мониторинг серверов;
- ❖ регулярные обновления без ухудшения производительности;
- ❖ отсутствие высокой нагрузки на устройство пользователя

Требования к реализации

- ❖ поддержка Android, iOS и веб-версии;
- ❖ интеграция с API погоды и онлайн-магазинов;
- ❖ структурированное хранение данных в СУБД;
- ❖ использование стандартизированных методов разработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были изучены методы формирования требований к информационным системам и на их основе составлены: полный набор функциональных требований, включающий регистрацию, управление гардеробом, подбор образов, персональные рекомендации, работу администратора и нефункциональные требования, охватывающие безопасность, надёжность, производительность, эксплуатацию и стандартизацию.